

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO

Proyecto: **Aplicativo IA – Gestión de Procesos Empresariales**

Contrato CDP-IA-2025-001 | Neurova Digital S.A.S. – Grupo Empresarial Santander S.A.S.

Campo	Detalle
Encargado	Brayan Isidro Ruiz Camacho
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista	Neurova Digital S.A.S.
N.o de Contrato	CDP-IA-2025-001
Fecha	Mayo de 2026 Bucaramanga, Santander, Colombia
Metodologia	Scrum adaptado – sprints de 2 semanas

1. FASES DEL DESARROLLO

El proyecto se estructura en seis (6) fases ejecutadas de mayo a noviembre de 2026 bajo metodología Scrum adaptada con sprints de dos semanas. A continuacion se describe cada fase, sus actividades, responsables y entregables.

Fase	Nombre	Actividades Principales	Responsable	Periodo
1	Inicio y Analisis	Levantamiento de requisitos, arquitectura IA, diseno de base de datos, plan de trabajo detallado	Ambas partes	May – Jun 2026
2	Diseno UX/UI	Diseno de interfaces, prototipado en Figma, aprobacion de mockups, guia de estilos y design system	Contratista	Jun – Jul 2026
3	Nucleo IA	Entrenamiento de modelos IA, integracion de APIs, automatizacion de flujos, analisis predictivo	Contratista	Jul – Sep 2026
4	Integracion y Pruebas	Integracion con ERP/CRM, pruebas unitarias, integracion, carga y seguridad, correccion de errores	Ambas partes	Sep – Oct 2026
5	Piloto y Capacitacion	Despliegue en ambiente de pruebas, capacitacion a usuarios finales, ajustes post-piloto	Ambas partes	Oct – Nov 2026
6	Entrega Final	Despliegue en produccion, entrega de codigo fuente, documentacion, manuales y soporte 30 dias	Contratista	Nov 2026

1.1 Hitos de Control

Mes	Hito / Reunion	Resultado Esperado	Participantes
Mes 1 (May)	Kick-off Meeting	Plan de trabajo aprobado	Ambas partes + equipo tecnico
Mes 2 (Jun)	Revision de Disenos	Disenos UX/UI aprobados por escrito	Supervisor + disenadores Neurova
Mes 3 (Jul)	Demo Tecnica IA Core	Validacion de modelos IA	Equipo tecnico + stakeholders
Mes 4 (Ago)	Sprint Review + Integracion	Modulos integrados y aceptados	Ambas partes
Mes 5 (Sep-Oct)	UAT y Capacitacion	Acta de aceptacion de pruebas	Usuarios finales + QA Neurova
Mes 6 (Nov)	Go-Live + Entrega Final	Acta de recibo a satisfaccion	Alta direccion + equipos

2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

2.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades y comportamientos específicos que el sistema debe proveer a los usuarios y sistemas externos.

ID	Modulo	Descripcion	Prioridad	Fase
RF-01	Automatizacion IA	El sistema debe permitir definir y ejecutar flujos de trabajo automatizados mediante modelos de IA.	ALTA	Fase 3
RF-02	Automatizacion IA	El sistema debe disparar automaticamente los flujos segun reglas de negocio configurables por el administrador.	ALTA	Fase 3
RF-03	Automatizacion IA	El sistema debe registrar el estado de cada ejecucion de flujo (exitosa, fallida, pendiente).	MEDIA	Fase 3
RF-04	Analisis Predictivo	El sistema debe generar minimo tres (3) tipos de reportes configurables con base en datos historicos.	ALTA	Fase 3
RF-05	Analisis Predictivo	El sistema debe permitir exportar los reportes en formatos PDF y Excel.	MEDIA	Fase 3
RF-06	Analisis Predictivo	El modulo de prediccion debe entregar resultados con indicador de confianza (porcentaje) visible al usuario.	ALTA	Fase 3
RF-07	Gestion de Usuarios (RBAC)	El sistema debe gestionar usuarios con roles definidos: Administrador, Supervisor y Usuario Final.	ALTA	Fase 3
RF-08	Gestion de Usuarios (RBAC)	El sistema debe permitir crear, editar, desactivar y eliminar cuentas de usuario.	ALTA	Fase 3
RF-09	Gestion de Usuarios (RBAC)	El sistema debe bloquear el acceso a modulos no autorizados segun el rol asignado.	ALTA	Fase 3
RF-10	Integracion ERP/CRM	El sistema debe integrarse con los sistemas existentes del Contratante (ERP, CRM u otros) mediante APIs documentadas.	ALTA	Fase 4
RF-11	Integracion ERP/CRM	El sistema debe sincronizar datos en tiempo real con los sistemas del Contratante sin perdida de informacion.	ALTA	Fase 4
RF-12	Auditoria y Trazabilidad	El sistema debe registrar en log inmutable cada accion critica: quien, que, cuando y desde donde.	ALTA	Fase 3
RF-13	Auditoria y Trazabilidad	El administrador debe poder consultar el historial de auditoria con filtros por fecha, usuario y tipo de accion.	MEDIA	Fase 3
RF-14	Panel de Administracion	El sistema debe disponer de un panel en tiempo real con indicadores clave de operacion (KPIs).	ALTA	Fase 3
RF-15	Panel de Administracion	El panel debe emitir alertas automaticas cuando un proceso falla o supera los umbrales definidos.	MEDIA	Fase 3

2.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las cualidades de calidad, seguridad, rendimiento y cumplimiento normativo que debe cumplir el sistema.

ID	Categoría	Descripción	Nivel	Norma / Ref.
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a solicitudes de usuario en menos de 2 segundos bajo carga normal (hasta 100 usuarios simultáneos).	OBLIGATORIO	Pruebas de carga
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual en ambiente de producción.	OBLIGATORIO	SLA contractual
RNF-03	Seguridad	Toda comunicación entre cliente y servidor debe estar cifrada mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior.	OBLIGATORIO	Ley 1581/2012
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hashing bcrypt o equivalente; no en texto plano.	OBLIGATORIO	OWASP
RNF-05	Privacidad	Los datos personales de clientes y empleados deben tratarse conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).	OBLIGATORIO	Ley 1581/2012
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura cloud (AWS/Azure/GCP) debe permitir escalar horizontalmente sin reconfigurar el sistema.	OBLIGATORIO	Anexo No. 4 – DET
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente debe documentarse siguiendo estándares Swagger/OpenAPI y cobertura mínima de pruebas del 80%.	OBLIGATORIO	Clausula 2 contrato
RNF-08	Usabilidad	La interfaz debe seguir los lineamientos del design system aprobado en Figma y ser accesible desde navegadores modernos.	DESEABLE	Fase 2 UX/UI
RNF-09	Soporte	El sistema debe contar con soporte técnico post-entrega de 30 días calendario a partir del go-live.	OBLIGATORIO	Clausula 5 contrato
RNF-10	Residencia de Datos	Todos los datos deben almacenarse en servidores cloud con región configurada en Colombia.	OBLIGATORIO	Anexo No. 3

3. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Las restricciones son condiciones fijas que el proyecto debe respetar y que limitan las opciones de diseño, implementación o ejecución.

3.1 Restricciones Técnicas

ID	Tipo	Descripción	Fuente
RT-01	Herramientas autorizadas	Solo se pueden usar IDEs, frameworks de IA y herramientas de gestión incluidas en el Anexo No. 3 del contrato.	Anexo No. 3
RT-02	Datos confidenciales en IA	PROHIBIDO ingresar datos confidenciales o código propietario del Contratante en herramientas de IA generativa (Copilot, Claude).	Anexo No. 3
RT-03	Repositorios	El código fuente debe gestionarse en repositorios Git privados. No se permiten repositorios públicos.	Contrato Cl. 5
RT-04	Cloud	Los servicios cloud solo pueden usar AWS, Azure o Google Cloud con región configurada en Colombia.	Anexo No. 3
RT-05	Acceso remoto	Las herramientas de acceso remoto (AnyDesk, TeamViewer) solo pueden usarse bajo supervisión y autorización expresa.	Anexo No. 3
RT-06	Dispositivos físicos	Los equipos de cómputo utilizados en instalaciones del Contratante deben registrarse previamente con 2 días hábiles de anticipación.	Anexo No. 3

3.2 Restricciones Legales y Contractuales

ID	Tipo	Descripción	Norma
RL-01	Propiedad Intelectual	Todos los activos de software desarrollados son propiedad exclusiva del Contratante desde su creación.	Ley 23/1982
RL-02	Protección de Datos	El Contratista actúa como Encargado del Tratamiento conforme a la Ley 1581/2012; no puede usar datos para fines distintos al contrato.	Ley 1581/2012
RL-03	Confidencialidad	El NDA (Anexo No. 1) obliga a mantener reserva durante el contrato y cinco (5) años adicionales a su terminación.	Anexo No. 1
RL-04	Cesión prohibida	El contrato no puede cederse a terceros sin autorización previa y escrita del Contratante.	Contrato Cl. 11
RL-05	Plazo de entrega	El incumplimiento de cualquier hito habilita al Contratante a aplicar la cláusula penal del 10% (\$12.000.000).	Contrato Cl. 12
RL-06	Aprobación de entregables	El Contratante tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para aprobar o rechazar formalmente cada entregable.	Contrato Cl. 6

3.3 Restricciones de Tiempo y Presupuesto

ID	Tipo	Descripción	Fuente
RP-01	Presupuesto fijo	El valor total del contrato es \$120.000.000 COP. Cualquier alcance adicional requiere Ofertá escrito.	Contrato Cl. 4

RP-02	Fecha de entrega	La fecha limite de entrega final es el 1 de noviembre de 2026. Cualquier prorroga requiere acuerdo escrito.	Contrato Cl. 3
RP-03	Pago por hitos	Los pagos estan condicionados a la aprobacion formal de cada entregable; no se efectuan anticipos fuera del cronograma.	Contrato Cl. 4

4. CASOS DE USO

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades principales del aplicativo IA.

Actores del Sistema

- Administrador: gestiona usuarios, roles, configuracion del sistema y accede a todos los modulos.
- Supervisor: monitorea procesos, revisa reportes y aprueba flujos de trabajo.
- Usuario Final: ejecuta tareas del dia a dia mediante los flujos automatizados.
- Sistema ERP/CRM: sistema externo que intercambia datos con el aplicativo.

CU-01 – Autenticar usuario en el sistema

Campo	Descripcion
Actores	Administrador, Supervisor, Usuario Final
Precondicion	El usuario tiene cuenta activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa credenciales (correo y contrasena). 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema redirige al dashboard segun el rol asignado.
Flujo Alternativo	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error y permite hasta 3 intentos antes de bloquear la cuenta.
Postcondicion	El usuario queda autenticado con sesion activa y acceso a modulos segun su rol.

CU-02 – Ejecutar flujo de trabajo automatizado

Campo	Descripcion
Actores	Usuario Final, Supervisor
Precondicion	El usuario esta autenticado. Existe al menos un flujo de trabajo configurado.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un flujo de trabajo disponible. 2. El sistema ejecuta el modelo IA correspondiente. 3. El sistema registra el resultado (exitoso/fallido). 4. El usuario recibe notificacion del estado de ejecucion.
Flujo Alternativo	Si el flujo falla, el sistema registra el error en el log de auditoria y notifica al Supervisor.
Postcondicion	La ejecucion queda registrada en el historial de trazabilidad con estado final.

CU-03 – Generar reporte predictivo

Campo	Descripcion
Actores	Supervisor, Administrador
Precondicion	El usuario tiene permisos de acceso al modulo de analisis. Existen datos historicos en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona el tipo de reporte y el rango de fechas. 2. El sistema procesa los datos mediante el modelo predictivo. 3. El sistema presenta el reporte con grafica y porcentaje de confianza. 4. El usuario puede exportar el reporte en PDF o Excel.

Flujo Alternativo	Si no hay datos suficientes para el rango seleccionado, el sistema muestra un aviso informativo.
Postcondicion	El reporte queda disponible en el historial del usuario con fecha y hora de generacion.

CU-04 – Gestionar usuarios y roles (RBAC)

Campo	Descripcion
Actores	Administrador
Precondicion	El Administrador esta autentificado y tiene permisos de gestion de usuarios.
Flujo Principal	1. El Administrador accede al modulo de gestion de usuarios. 2. Puede crear, editar, desactivar o eliminar cuentas. 3. Asigna o modifica roles (Administrador, Supervisor, Usuario Final). 4. El sistema registra el cambio en el log de auditoria.
Flujo Alternativo	Si el usuario a eliminar tiene procesos activos, el sistema solicita confirmacion antes de proceder.
Postcondicion	El usuario queda creado/actualizado/desactivado y el cambio queda registrado con fecha, hora y responsable.

CU-05 – Monitorear panel de administracion en tiempo real

Campo	Descripcion
Actores	Administrador, Supervisor
Precondicion	El sistema esta operativo y el usuario tiene permisos de monitoreo.
Flujo Principal	1. El usuario accede al panel de administracion. 2. El sistema muestra KPIs actualizados en tiempo real. 3. Si algun proceso supera un umbral critico, el sistema emite una alerta visual y/o notificacion.
Flujo Alternativo	Si la conexcion con algun subsistema se pierde, el panel muestra un indicador de servicio degradado.
Postcondicion	El usuario puede visualizar el estado del sistema y tomar decisiones correctivas.

5. HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario describen las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final siguiendo el formato estandar: Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

HU-01 – Autenticacion segura

Campo	Detalle
Historia	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesion de forma segura con mis credenciales, para acceder unicamente a los modulos autorizados segun mi rol.
Modulo	Gestion de Usuarios (RBAC)
Prioridad	Alta
Puntos (Story Points)	5
Sprint sugerido	Sprint 1 – Fase 3

HU-02 – Ejecucion de flujos automatizados

Campo	Detalle
Historia	Como Usuario Final, quiero ejecutar flujos de trabajo automatizados con un solo clic, para reducir el tiempo invertido en tareas repetitivas y minimizar errores humanos.
Modulo	Automatizacion de Flujos de Trabajo con IA
Prioridad	Alta
Puntos (Story Points)	13
Sprint sugerido	Sprint 3 – Fase 3

HU-03 – Generacion de reportes predictivos

Campo	Detalle
Historia	Como Supervisor, quiero generar reportes predictivos configurables y exportarlos en PDF o Excel, para tomar decisiones estrategicas basadas en datos con indicadores de confianza visibles.
Modulo	Analisis Predictivo y Generacion de Reportes
Prioridad	Alta
Puntos (Story Points)	8
Sprint sugerido	Sprint 4 – Fase 3

HU-04 – Administracion de usuarios y roles

Campo	Detalle
Historia	Como Administrador, quiero crear, editar y desactivar cuentas de usuario y asignar roles, para garantizar que cada persona acceda exclusivamente a las funciones que le corresponden.

Modulo	Gestion de Usuarios (RBAC)
Prioridad	Alta
Puntos (Story Points)	8
Sprint sugerido	Sprint 2 – Fase 3

HU-05 – Consulta del historial de auditoria

Campo	Detalle
Historia	Como Administrador, quiero consultar el log de auditoria con filtros por fecha, usuario y tipo de accion, para detectar accesos no autorizados y garantizar la trazabilidad completa del sistema.
Modulo	Auditoria y Trazabilidad
Prioridad	Media
Puntos (Story Points)	5
Sprint sugerido	Sprint 5 – Fase 3

HU-06 – Monitoreo en tiempo real

Campo	Detalle
Historia	Como Supervisor, quiero visualizar en tiempo real los KPIs del sistema y recibir alertas cuando algun proceso falle o supere umbrales criticos, para reaccionar oportunamente ante incidentes operativos.
Modulo	Panel de Administracion y Monitoreo
Prioridad	Alta
Puntos (Story Points)	8
Sprint sugerido	Sprint 4 – Fase 3

HU-07 – Integracion con ERP y CRM

Campo	Detalle
Historia	Como Administrador, quiero que el aplicativo sincronice datos con los sistemas ERP y CRM existentes en tiempo real y sin perdida de informacion, para mantener la coherencia de datos en toda la organizacion.
Modulo	Integracion con sistemas existentes
Prioridad	Alta
Puntos (Story Points)	13
Sprint sugerido	Sprint 1-2 – Fase 4

6. CRITERIOS DE ACEPTACION

Los criterios de aceptacion definen las condiciones especificas y medibles que deben cumplirse para que cada historia de usuario sea considerada completa (Definition of Done).

HU	Nombre	Criterio de Aceptacion	Tipo de Prueba	Estado
HU-01	Autenticacion segura	CA-01: El sistema autentica al usuario con credenciales validas en menos de 2 segundos.	Funcional	Pendiente
HU-01	Autenticacion segura	CA-02: Tras 3 intentos fallidos, el sistema bloquea la cuenta y notifica al Administrador.	Funcional	Pendiente
HU-01	Autenticacion segura	CA-03: La sesion expira automaticamente tras 30 minutos de inactividad.	Seguridad	Pendiente
HU-01	Autenticacion segura	CA-04: Las contraseñas se almacenan con hashing (bcrypt) y no en texto plano.	Seguridad	Pendiente
HU-02	Flujos automatizados	CA-05: El flujo se ejecuta en menos de 5 segundos bajo condiciones normales de carga.	Rendimiento	Pendiente
HU-02	Flujos automatizados	CA-06: El resultado de cada ejecucion (exitosa/fallida) queda registrado en el historial de trazabilidad.	Funcional	Pendiente
HU-02	Flujos automatizados	CA-07: El Supervisor recibe notificacion en tiempo real cuando un flujo falla.	Funcional	Pendiente
HU-03	Reportes predictivos	CA-08: El sistema genera minimo 3 tipos de reporte distintos con parametros configurables.	Funcional	Pendiente
HU-03	Reportes predictivos	CA-09: Cada reporte muestra el indicador de confianza del modelo IA (en porcentaje).	Funcional	Pendiente
HU-03	Reportes predictivos	CA-10: El usuario puede exportar el reporte en PDF y en Excel sin errores de formato.	Integracion	Pendiente
HU-04	Gestion usuarios RBAC	CA-11: El Administrador puede crear un usuario, asignarle un rol y este queda activo en menos de 1 minuto.	Funcional	Pendiente
HU-04	Gestion usuarios RBAC	CA-12: Un usuario desactivado no puede iniciar sesion. El sistema muestra mensaje de cuenta inactiva.	Funcional	Pendiente
HU-04	Gestion usuarios RBAC	CA-13: El cambio de rol surte efecto en la proxima sesion del usuario sin necesidad de reiniciar el sistema.	Funcional	Pendiente
HU-05	Historial de auditoria	CA-14: El log registra minimo: usuario, accion, fecha/hora, IP de origen para cada evento critico.	Seguridad	Pendiente
HU-05	Historial de auditoria	CA-15: El Administrador puede filtrar el historial por fecha, usuario y tipo de accion y obtener resultados en menos de 3 segundos.	Rendimiento	Pendiente
HU-05	Historial de auditoria	CA-16: Los registros del log son inmutables: ningun usuario puede editarlos ni eliminarlos.	Seguridad	Pendiente
HU-06	Monitoreo tiempo real	CA-17: El panel actualiza los KPIs cada 10 segundos o menos sin recargar la pagina.	Rendimiento	Pendiente
HU-06	Monitoreo tiempo real	CA-18: El sistema emite alerta visible (color rojo) cuando un proceso supera el umbral critico configurado.	Funcional	Pendiente

HU-07	Integracion ERP/CRM	CA-19: La sincronizacion de datos con ERP/CRM ocurre sin perdida de informacion en escenarios de hasta 100 transacciones por minuto.	Integracion	Pendiente
HU-07	Integracion ERP/CRM	CA-20: Si la integracion falla, el sistema reintenta automaticamente 3 veces y luego notifica al Administrador.	Funcional	Pendiente

6.1 Criterios Globales de Aceptacion del Proyecto

Ademas de los criterios por historia de usuario, el proyecto debe cumplir los siguientes criterios globales para considerarse aceptado en la entrega final (Fase 6):

ID	Criterio Global	Evidencia requerida	Fuente
CG-01	Cobertura minima de pruebas del 80% (unitarias, integracion, carga y seguridad).	Informe de pruebas	Contrato Cl. 2
CG-02	API completamente documentada en Swagger / OpenAPI y entregada al Contratante.	Archivo .yaml/.json	Contrato Cl. 2
CG-03	Manuales de usuario por rol y manual de administracion entregados en formato digital.	Documentos PDF/Word	Contrato Cl. 5
CG-04	Minimo 2 sesiones de capacitacion a usuarios finales completadas (4 horas c/u) con acta firmada.	Acta de capacitacion	Contrato Cl. 2
CG-05	Codigo fuente completo transferido al Contratante en repositorio Git privado.	Acceso al repositorio	Contrato Cl. 5
CG-06	Certificado de licencias de software utilizadas en el desarrollo, entregado al Contratante.	Documento firmado	Contrato Cl. 2
CG-07	Disponibilidad del sistema $\geq 99.5\%$ mensual verificada en ambiente de produccion.	Reporte de uptime	RNF-02
CG-08	Acta de entrega y recibo a satisfaccion firmada por el representante legal del Contratante.	Acta firmada	Hito 5